

Практикум А7

106 баллов из 160 — это Paper 1, и ещё 48 приходится на Paper 3, где калькулятор лежит рядом, но в самом доказательстве бесполезен. Считать здесь нечего вообще.

О практикуме

Две темы корпуса взяты целиком: индукция (112 баллов) и proof (48 баллов). Резать не пришлось — 160 баллов внутри диапазона, и делить их нечем: шаг индукции сам является прямым доказательством, а индукция для делимости построена на представлении целых из темы proof.

Заданий

14

Раздел решений

включён

Интерактивная версия

kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-a7-proof

Собрано из ноутбука репозитория `ib-math-aa-hl-past-papers`. Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

Практикум А7: доказательство — индукция, прямое, от противного

Самая «бумажная» тема архива: **106 баллов из 160 — это Paper 1**, и ещё 48 приходится на Paper 3, где калькулятор лежит рядом, но в самом доказательстве бесполезен. Считать здесь нечего вообще.

Материал. 28 блоков и 160 баллов из архива AA HL, сессии May 2021 — November 2025. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан.

Чем эта тема отличается от всех остальных. Во всех прочих практикумах ответ надо найти, и его можно спрятать под хеш. Здесь ответ **напечатан в условии**: «prove that», «show that», «hence show that». Баллы дают не за результат, а за дорогу к нему и за то, как она записана. Поэтому:

- проверки ниже сверяют **переход** — что ваша выкладка действительно приводит туда, куда вы говорите;
- за словесную часть проверка не отвечает, и это принципиально: R1 ставят за фразу, а её ноутбук не прочитает. Зато в каждом решении приведена формулировка из markscheme — сравнивайте с ней свою дословно;
- в разделах теории отдельно разобрано, где **именно в семи баллах сидят два бесплатных**, и почему их регулярно теряют.

Как работать

1. Прочитайте карту приёмов. Первые три — доказательства без индукции, четвёртый задаёт рамку индукции, остальные пять эту рамку заполняют.
2. Решайте **на бумаге и словами**. Здесь это не поза: половина баллов ставится за предложения, а не за формулы.

3. В ячейку вводите то, что получилось в ключевом переходе. Проверка скажет, ведёт ли он к нужному утверждению.

4. Последние блоки — тренажёр распознавания и задание на таймере.

Метки сложности: ● приём в чистом виде · ● приём в неочевидной обёртке · ● комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```

import sys
sys.path.append('.')          # из
practicum/number_algebra к practicum/kit.py
import sympy as sp           # запасной
выход: всё, чего нет в kit, лежит в sp
from kit import *            # проверки +
factorial, binomial, exp, log и прочие имена

n, m, p, q, r, s = symbols('n m p q r s',
integer=True)
al = Symbol('alpha', integer=True)
a, b, c = symbols('a b c')    # без
целочисленности: в задании 2 a – обычное
число

# k приходит из kit и переопределять его не
нужно: проверки индукции по умолчанию
# работают именно с этим символом, а
Symbol('k', integer=True) – уже другой
символ.

print('готово; sympy', sp.__version__)
print('факториал и бином на месте:',
factorial(k + 1), binomial(k + 1, 2))

```

Карта приёмов

#	Приём	Триггер в условии	Первый ход
1	Прямое доказательство	«show that $A = B$ », обе части выписаны	преобразовать одну сторону
2	Представление целых	«consecutive», «odd», «divisible by»	дать целому букву: $2m + 1, n - 1$
3	От противного	«prove that there is no», «never», «cannot»	написать «предположим противное»
4	Скелет индукции	«prove by induction»	четыре обязательные строки
5	Индукция для суммы	$\sum_{r=1}^n$ в утверждении	отделить $(k + 1)$ -е слагаемое
6	Индукция для делимости	«divisible by d for all n »	записать гипотезу как $= ds$
7	Индукция для n -й производной	$f^{(n)}(x), \frac{d^n}{dx^n}$	продифференцировать гипотезу
8	Индукция для	$u_{n+1} = \dots, f^n, I_n$ через I_{n-1}	применить рекуррент-

#	Приём	Триггер в условии	Первый ход
	рекурсии		ность к гипотезе
9	Индукция для неравенства	«prove that $n > \dots$ for all n »	продолжить цепочку от гипотезы

Лестница здесь одна, хотя выглядит как две. Приёмы 1-3 — доказательства без индукции, и они идут первыми не только потому, что проще: **шаг индукции сам по себе является прямым доказательством**, а приём 6 целиком построен на приёме 2. Не научившись писать три строки без индукции, вы не напишете и семь с ней.

Приёмы 5-9 отличаются друг от друга ровно одним: что делают с гипотезой. Прибавляют слагаемое, вычитают кратное, дифференцируют, подставляют в рекуррентность, продолжают неравенство. Всё остальное в них одинаково до последней запятой — и это

хорошая новость, потому что «всё остальное» стоит два балла из семи.

Теория 1. Прямое доказательство: куда идти, если ответ уже написан

В вопросе «show that $A = B$ » обе стороны даны. Соклазн — писать $A = B$, потом преобразовывать обе половины и радоваться, когда сойдётся. Так делать нельзя: вы начали с того, что требуется доказать.

Правильная форма: **берём одну сторону и превращаем её в другую**, ни разу не пользуясь доказываемым равенством. В записи это выглядит как цепочка, которая начинается с A и заканчивается $= B$.

Какую сторону брать — свободный выбор, и markscheme его признаёт явно. Утверждение «покажите, что $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$ » разбирается двумя путями: METHOD 1 раскрывает обе

скобки слева и приводит подобные, METHOD 2 видит слева разность квадратов и раскладывает её на $((a + b) + (a - b))((a + b) - (a - b))$. Оба дают полный балл, и второй короче. Практическое правило: **начинайте с той стороны, где больше действий**, — сворачивать проще, чем угадывать разворот.

Отдельная строчка из markscheme, которую стоит запомнить дословно: «*Do not award final A1 unless all previous working is correct*». Последний балл в прямом доказательстве — за то, что цепочка сошлась целиком. Пропущенный знак в середине снимает не один балл, а два.

Задание 1 — разность квадратов

Докажите, что разность квадратов двух последовательных целых чисел равна сумме этих чисел.

Возьмите числа n и $n + 1$ и упростите $(n + 1)^2 - n^2$. В ячейку введите то, что

получилось после упрощения, — проверка сверит это с суммой $n + (n + 1)$.

Источник: May 2021 TZ2, Paper 1, Q1 (4 балла, без калькулятора).

```
my1 = ... # результат
упрощения (n+1)^2 - n^2

verify_identity('Задание 1', my1, n + (n +
1), var=n)
```

Задание 2 ● — тождество с дробью

Докажите, что для всех $a \neq 0$

$$\left(\frac{a^2 - 1}{2a}\right)^2 + 1 = \left(\frac{a^2 + 1}{2a}\right)^2.$$

Раскройте левую часть, приведите к одной дроби и введите результат. Он должен совпасть с правой частью.

Источник: November 2022, Paper 1, Q3(a) (3 балла, без калькулятора).

```
my2 = ... # левая часть,
приведённая к одной дроби

verify_identity('Задание 2', my2, ((a**2 + 1)
/ (2 * a))**2, var=a)
```

Теория 2. Представление целых: как дать числу букву

Почти все утверждения этой темы звучат про «какое-нибудь» целое число: чётное, нечётное, три подряд идущих. Доказательство начинается с того, что такому числу дают буквенную запись — и дальше это обычная алгебра.

Условие	Запись
произвольное чётное	$2m$
произвольное нечётное	$2m + 1$
три последовательных целых	$n - 1, n, n + 1$
два последовательных	$n, n + 1$
кратное трём	$3m$
любое целое по остатку от 3	$3m, 3m + 1, 3m + 2$

Три подряд идущих числа удобнее записывать симметрично, от середины: сумма $(n - 1) + n + (n + 1) = 3n$ получается в одну строку, а из $n, n + 1, n + 2$ пришлось бы возиться с $3n + 3$.

Ловушка, за которую снимают балл. Если целых чисел в утверждении два и они независимы, им нужны **разные буквы**. Запись «пусть $a = 2m + 1$ и $b = 2m + 1$ » доказывает утверждение только для случая $a = b$. В markscheme за это стоит отдельный A1: «*Then $a = 2m + 1$ and $b = 2n + 1$* » — с разными буквами, и это не придирка к оформлению.

Эту ошибку — и только её одну во всём практикуме — проверка поймать не может, и стоит понимать почему. Возьмём утверждение попроще: сумма двух нечётных чисел чётна. Запись $(2m + 1) + (2m + 1) = 4m + 2$ даёт чётное число ровно так же, как честная $(2m + 1) + (2n + 1) = 2(m + n + 1)$: арифметика сходится, потому что для частного случая $a = b$ утверждение и правда верно. Неполно здесь **рассуждение**, а полноту рассуждения из остатков не вычислить. Следите за этим сами.

Как из представления получается вывод. Довели выражение до вида $3n^2 + 2$ — дальше говорят словами: $3n^2$ делится на 3, а 2 не делится, значит вся сумма на 3 не делится никогда. Это и есть R1. Ниже такие выводы проверяет `verify_residue`: она перебирает целые значения и убеждается, что остаток и правда всегда один и тот же.

Задание 3 — три подряд идущих

Докажите, что сумма любых трёх последовательных целых чисел делится на 3.

Источник: May 2022 TZ2, Paper 1, Q2(a) (2 балла, без калькулятора).

```
my3 = ...                                # упрощённая сумма
(n-1) + n + (n+1)

verify_identity('Задание 3, выкладка', my3,
(n - 1) + n + (n + 1), var=n)
verify_residue('Задание 3, вывод', my3, 3, 0)
```

Задание 4 — а вот сумма квадратов уже никогда

Докажите, что сумма квадратов трёх последовательных целых чисел **никогда** не делится на 3.

Слово «никогда» — подсказка: доведём до вида «кратное трёх плюс остаток» и показываем, что остаток не ноль. Во второй строке введите этот остаток.

Источник: May 2022 TZ2, Paper 1, Q2(b) (4 балла, без калькулятора).

```
my4 = ...                    # упрощённая сумма
(n-1)^2 + n^2 + (n+1)^2
rest4 = ...                  # остаток при
деления на 3

verify_identity('Задание 4, выкладка', my4,
(n - 1)**2 + n**2 + (n + 1)**2, var=n)
verify_residue('Задание 4, вывод', my4, 3,
rest4)
```

Теория 3. Доказательство от противного

Схема одна и та же:

1. **Предположим противное** — и записать, что именно предполагается.
2. Из этого предположения выкладками получить утверждение, которое заведомо ложно.
3. Значит, предположение неверно, а исходное утверждение верно.

Первый шаг — это M1, и он ставится **за запись предположения**, а не за намерение. В markscheme это выглядит буквально так: «*M1 for assuming there exists some $\alpha \in \mathbb{Z}$ such that ...*» — с выписанным целиком равенством, которое предполагается. Кто начал сразу с выкладок, этот балл не получил.

Откуда берётся противоречие. В архиве встречаются три источника, и полезно знать их наперёд:

Источ- ник	Как выглядит	Пример из архива
чётность	слева чётное, справа нечётное	$2k^2 + 2k =$ $4q + 5$
дели- мость	остатки не сходятся	$3(\dots) + 1$ не делится на 3
знак или граница	квадрат отрицателен, значение меньше минимума	$(2x - 1)^2 < 0$

Третий стоит отдельного слова. В мае 2025 требовалось доказать $\frac{1}{x(1-x)} \geq 4$ при $0 < x < 1$. Markscheme приводит **три** способа: предположить < 4 и свести к $(2x - 1)^2 < 0$; найти минимум через разложение на простейшие дроби; найти минимум производной. Все три получают полный балл — противоречие можно добывать откуда удобнее, лишь бы предположение было записано и вывод сделан явно.

Ловушка. Доказательство не заканчивается формулой. Нужна финальная фраза: «это противоречие, значит предположение неверно». За неё стоит

последний R1, и в трёх заданиях из четырёх это отдельный балл.

Задание 5 — не оба нечётные

Числа a и b целые, и $a^2 + b^2$ делится на 4. Докажите, что a и b не могут быть оба нечётными.

Предположите противное, запишите оба числа через **разные** буквы, раскройте скобки и приведите к виду «кратное четырёх плюс остаток».

Источник: May 2022 TZ1, Paper 1, Q8 (6 баллов, без калькулятора).

```
my5 = ...                # раскрытая сумма
(2m+1)^2 + (2n+1)^2
rest5 = ...              # остаток при
деления на 4

verify_identity('Задание 5, выкладка', my5,
(2 * m + 1)**2 + (2 * n + 1)**2, var=m)
verify_residue('Задание 5, вывод', my5, 4,
rest5)
```

Задание 6 — уравнение без целых корней

Докажите, что уравнение $2\alpha^3 + 6\alpha + 1 = 0$ не имеет целых корней.

Предположите, что целый корень α существует, и перенесите свободный член вправо. Слева окажется выражение, чётность которого очевидна, справа — число с другой чётностью.

Источник: May 2022 TZ2, Paper 1, Q9 (5 баллов, без калькулятора).

```
left6 = ...                # левая часть после
переноса
right6 = ...               # правая часть после
переноса

verify_rewrite('Задание 6, перенос', left6,
right6, 2 * al**3 + 6 * al + 1, var=al)
verify_residue('Задание 6, слева', left6, 2,
0)
verify_residue('Задание 6, справа', right6,
2, 1)
```

Задание 7 — чётность после подстановки

Докажите, что не существует целых p и q , для которых $p^2 - 8q - 11 = 0$.

Здесь два шага рассуждения подряд. Сначала из $p^2 = 8q + 11$ следует, что p^2 нечётно, а значит нечётно и само p . Только после этого имеет смысл писать $p = 2k + 1$: подставлять $2k$ и $2k + 1$ по очереди не нужно, половина случаев уже отсечена.

Подставьте, раскройте и приведите к равенству двух частей с разной чётностью.

Источник: May 2023 TZ1, Paper 2, Q9 (6 баллов, с калькулятором — который здесь ничем не поможет).

```
left7 = ...                # левая часть
итогового равенства
right7 = ...               # правая часть
итогового равенства

verify_rewrite('Задание 7, равносильность',
left7, right7,
                (2 * k + 1)**2 - 8 * q - 11,
var=k, factor=2)
verify_residue('Задание 7, слева', left7, 2,
0)
verify_residue('Задание 7, справа', right7,
2, 1)
```

Теория 4. Скелет индукции и где в нём баллы

Дальше половина практикума про один-единственный шаблон. Выучить его имеет смысл дословно: он даёт **два балла из семи вообще без математики**, и эти два балла теряют чаще, чем любые другие в теме.

Четыре обязательные части:

Часть	Что пишут	Балл
База	«при $n = 1$: левая часть = ..., правая часть = ..., равны»	R1 или A1
Гипотеза	«предположим, что утверждение верно при $n = k$, то есть ...»	M1
Шаг	«рассмотрим $n = k + 1$ » и выкладка до нужного вида	M1 + A1-ы
Вывод	«верно при $n = 1$; из $P(k)$ следует $P(k + 1)$; значит верно для всех $n \in \mathbb{Z}^+$ »	R1

Три замечания из markscheme, каждое стоит балла:

«M1 not awarded for mere "let $n = k$ "». Гипотезу надо выписать целиком, с формулой. Слова «пусть $n = k$ » баллом не считаются: вы ничего не предположили, вы переобозначили букву.

«Award R0 for not starting at $n = 2$ ». База проверяется там, где утверждение начинается. Если в условии сказано «для всех $n \geq 2$ », подстановка $n = 1$ балла не приносит. В мае 2021 формула для $f^{(n)}$ имела смысл только с $n = 2$, и за базу при $n = 1$ ставили ноль.

«Only award R1 if 4 of the previous 6 marks have been awarded». Заключительный балл — с порогом. Написать первую и последнюю строки, оставив середину пустой, не выйдет: вывод без выкладки не засчитывают. Эта пометка стоит в markscheme почти каждого задания темы.

Отсюда практический вывод, обратный интуиции: **если шаг не доводится до конца, всё равно допишите все четыре части.** База и гипотеза дают свои баллы независимо от того, чем кончилась алгебра.

Задание 8 — собрать доказательство из строк

Ниже семь строк одного доказательства по индукции, перемешанные. Расставьте их в правильном порядке.

Метка	Строка
A	подставляем гипотезу в выделенную часть
B	проверяем: при $n = 1$ левая часть равна правой
C	значит, верно при $n = 1$, и из $P(k)$ следует $P(k + 1)$; по индукции верно при всех $n \in \mathbb{Z}^+$
D	предположим, что утверждение верно при $n = k$, то есть ...
E	приводим к общему знаменателю и упрощаем
F	рассматриваем $n = k + 1$ и отделяем сумму первых k слагаемых
G	получилось в точности утверждение при $n = k + 1$

Вторая часть — про разметку. Задание стоит **7 баллов**: A1 за базу, M1 за гипотезу, M1 за рассмотрение $n = k + 1$, три A1 за выкладку, R1 за вывод, причём последний R1 ставится только при четырёх набранных из шести предыдущих. Сколько баллов получит работа, в которой написаны **только строки B и C**, а середины нет?

```
my8 = ... # например ['A',  
'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G']  
marks8 = ... # сколько баллов из  
7  
  
check_order('Задание 8, порядок', my8,  
'aac28d9da4c4', n=7)  
check_num('Задание 8, баллы', marks8, 6,  
'6b86b273ff34')
```

Теория 5. Индукция для суммы

Самый частый вид в архиве: 41 балл из 112. Утверждение выглядит как

$$\sum_{r=1}^n a_r = S(n),$$

и весь шаг — одна строка, которую стоит запомнить:

$$\sum_{r=1}^{k+1} a_r = \underbrace{\sum_{r=1}^k a_r}_{\text{сюда гипотезу}} + a_{k+1}.$$

Отделили последнее слагаемое, вместо суммы подставили $S(k)$ — и дальше чистая алгебра: привести к общему зна-

менателю и узнать в результате $S(k + 1)$.

Где спотыкаются. Не на идее, а на алгебре с факториалами. Полезно помнить, что факториал следующего номера получается умножением: $(k + 1)! = (k + 1) \cdot k!$. Поэтому у двух дробей, знаменатели которых отличаются на один номер, общий знаменатель — тот, что больше, и меньшую дробь домножают ровно на один множитель, а не на что-то сложнее. Половина потерянных баллов приёма — это домножение «на всякий случай» на произведение двух скобок.

Как проверять себя. Целевое выражение $S(k + 1)$ полезно выписать на полях **до** того, как начали упрощать. Тогда видно, куда сворачивать, и не приходится гадать, достаточно ли упрощено. Ниже это и делает `verify_induction`: вы вводите то, что получили, а она сверяет это с $S(k + 1)$.

Задание 9 — сумма с факториалами

Докажите по индукции, что для всех $n \geq 1$

$$\sum_{r=1}^n \frac{r}{(r+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}.$$

В ячейку введите выражение, которое получилось после подстановки гипотезы и отделения $(k+1)$ -го слагаемого, а также значение левой части при $n = 1$.

Источник: May 2023 TZ2, Paper 1, Q7 (7 баллов, без калькулятора).

```
step9 = ...                # что получилось в
шаге: S(k) + a_{k+1}
base9 = ...                # левая часть при n
= 1

verify_induction('Задание 9', step9, 1 - 1 /
factorial(k + 1), base_lhs=base9)
```

Задание 10 — сумма биномиальных коэффициентов

Докажите по индукции, что для всех $n \in \mathbb{Z}^+$

$$\sum_{r=1}^n \binom{r}{1} = \binom{n+1}{2}.$$

Приём тот же, что в задании 9, но алгебра идёт через факториалы биномов. Markscheme даёт два равноправных пути: сокращать факториалы или сразу приводить к общему знаменателю.

Источник: May 2024 TZ1, Paper 1, Q7 (7 баллов, без калькулятора).

```
step10 = ...                # S(k) + очередное  
слагаемое  
base10 = ...                # левая часть при n  
= 1  
  
verify_induction('Задание 10', step10,  
binomial(k + 1, 2), base_lhs=base10)
```

Теория 6. Индукция для делимости

Утверждение « $E(n)$ делится на d при всех n » отличается от суммы тем, что равенства нет — и гипотезу приходится записывать самому:

$$\text{предположим } E(k) = d s, \quad s \in \mathbb{Z}.$$

Буква s здесь обязательна: без неё гипотезой невозможно воспользоваться.

Дальше механика. Считаем $E(k+1)$, и в нём надо **увидеть** $E(k)$. Для этого $E(k+1)$ разбивают на кратное гипотезы плюс остаток. Разберём на $E(n) = 3^{2n} - 1$, которое делится на 8:

$$3^{2(k+1)} - 1 = 9 \cdot 3^{2k} - 1 = 9 \underbrace{(3^{2k} - 1)}_{= 8s} + 8.$$

Множитель 9 выбран не случайно: это коэффициент, с которым 3^{2k} входит в $3^{2(k+1)}$, и после вынесения гипотезы остаётся ровно то, что осталось от единицы. Когда слагаемых с показателями два, годится коэффициент любого из них: тогда исчезает одно слага-

емое, а второе остаётся в остатке. Markscheme признаёт оба пути (EITHER/OR), и проверка ниже тоже.

Что именно проверяется. Остаток обязан делиться на d **как выражение**, то есть после деления должны остаться целые коэффициенты. Требование не формальное: разность бывает кратна d при каждом целом k и без этого, но тогда её не записать в виде $d \cdot (\text{целое})$ одной строкой, и доказательства не выходит. А1 в markscheme стоит именно за вынесение d за скобку.

Задание 11 — делимость на 17

Докажите по индукции, что $5^{2n} - 2^{3n}$ делится на 17 для всех $n \in \mathbb{Z}^+$.

Введите само выражение и множитель, с которым гипотеза входит в шаг.

Источник: November 2023 TZ1, Paper 1, Q6 (7 баллов, без калькулятора). Тот

же вопрос дословно повторён в TZ2 той же сессии.

```
expr11 = ...                # выражение E(n),  
записанное через k  
mult11 = ...                # множитель при  
гипотезе  
  
verify_divisibility('Задание 11', expr11, 17,  
mult11)
```

Теория 7. Индукция для n -й производной

38 баллов архива — больше, чем у делимости и неравенств вместе. Формат всегда один: дана $f(x)$, дана формула для $f^{(n)}(x)$, доказать по индукции.

Шаг здесь проще, чем в суммах: **гипотезу дифференцируют**. Если $f^{(k)}(x) = g(k, x)$, то

$$f^{(k+1)}(x) = \frac{d}{dx} f^{(k)}(x) = \frac{d}{dx} g(k, x),$$

и остаётся показать, что результат — это $g(k+1, x)$.

Два места, где теряют баллы.

База. Проверять надо не $f(x)$, а **первую производную**: утверждение про $f^{(n)}$ при $n = 1$ — это $f'(x)$. И если формула осмысленна только с $n = 2$ (в мае 2021 так и было), базу берут при $n = 2$, иначе R0.

Алгебра после дифференцирования. Производная выходит в «неузнаваемом» виде, и её надо привести к форме с $k + 1$. В заданиях с факториалами это отдельные два-три A1: например, $\frac{(2k-1)!}{(k-1)!}$ превращают в $\frac{2(2k-3)!}{(k-2)!}$ вручную. Выпишите целевое выражение заранее — без него непонятно, к чему сворачивать.

Задание 12 — n -я производная произведения

Докажите по индукции, что для $f(x) = x^2 e^x$ и всех $n \in \mathbb{Z}^+$

$$\frac{d^n}{dx^n} (x^2 e^x) = (x^2 + 2nx + n(n-1)) e^x.$$

В шаге дифференцируйте гипотезу по правилу произведения. В ячейку вве-

дите результат дифференцирования — упрощать до конца не обязательно, проверка сама сверит его с формулой при $k + 1$.

Источник: November 2021, Paper 1, Q11(a) (7 баллов, без калькулятора).

```
hyp12 = (x**2 + 2 * k * x + k * (k - 1)) *  
exp(x)      # гипотеза: f^(k)(x)  
  
step12 = ...          # производная  
гипотезы по x  
base12 = ...          # f'(x), то есть  
левая часть при n = 1  
  
verify_induction('Задание 12', step12, hyp12,  
base_lhs=base12)
```

Теория 8. Индукция для рекурсии

Последний вид: утверждение про u_n , f^n или I_n , где следующий член выражается через предыдущий. Шаг — применить рекуррентность к гипотезе.

Разница с n -й производной только в том, какое действие применяют:

Что дано	Шаг
$u_{n+1} = g(u_n)$	подставить гипотезу в g
$f^{n+1}(x) = f(f^n(x))$	подставить гипотезу внутрь f
I_n через I_{n-1} (интегрирование по частям)	взять интеграл по частям и узнать I_k

Во втором случае есть развилка: $f^{k+1} = f(f^k)$ или $f^{k+1} = f^k(f)$. Markscheme мая 2025 приводит обе как EITHER/OR — считайте той, где подстановка выглядит проще. Обычно это первая: внешняя f применяется к готовому выражению, а не наоборот.

Третий случай — красивый: в мае 2023 требовалось доказать $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$. Интегрирование по частям превращает I_{k+1} в $(k+1)I_k$, гипотеза даёт $I_k = k!$, и вместе выходит $(k+1)!$. Индукция здесь не украшение, а единственный способ: рекуррентность без неё не замыкается.

Задание 13 — композиция линейной функции

Пусть $f(x) = mx + c$, где $m \neq 1$. Через f^n обозначена n -кратная композиция f с собой. Докажите по индукции, что для всех $n \in \mathbb{Z}^+$

$$f^n(x) = m^n x + \frac{c(1 - m^n)}{1 - m}.$$

В шаге примените f к гипотезе: $f^{k+1}(x) = f(f^k(x))$.

Источник: May 2025 TZ3, Paper 3, Q1(c) (8 баллов, с калькулятором — но вся работа здесь ручная).

```
hyp13 = m**k * x + c * (1 - m**k) / (1 - m)
# гипотеза: f^k(x)

step13 = ...                # f, применённая к
гипотезе

base13 = ...                # f^1(x)

verify_induction('Задание 13', step13, hyp13,
base_lhs=base13)
```

Где здесь калькулятор

Ответ короткий: **нигде**. И это единственная тема архива, про которую так можно сказать без оговорок.

Формально доля «с калькулятором» здесь 34%, но разложение объясняет цифру полностью:

Рарег	Баллов	Калькулятор
Paper 1	106	нет
Paper 3	48	лежит рядом
Paper 2	6	лежит рядом

Все 48 баллов Paper 3 — это части (c), (f) длинных исследований, где калькулятор нужен в соседних пунктах, а само доказательство пишут от руки. Единственный вопрос Paper 2 — доказательство от противного про $p^2 - 8q - 11$, где считать тоже нечего.

Что калькулятор всё же делает — до доказательства, а не вместо него:

- *проверить утверждение при паре значений n* . Если формула не схо-

дится при $n = 3$, доказывать нечего — ищите ошибку в условии или в своей записи;

- *опровергнуть*. Для «disprove» достаточно одного контрпримера, и вот его калькулятор находит отлично;
- *проверить арифметику базы*. $5^2 - 2^3 = 17$ — три секунды и один гарантированный балл.

Чего он не делает никогда: **проверка при $n = 1, \dots, 100$ доказательством не является**. Утверждение $n^2 + n + 41$ — простое число даёт простые числа при всех n от 0 до 39 и составное при $n = 40$. Отсюда и вся тема.

```

# что калькулятор умеет: проверить формулу
перед тем, как её доказывать
formula = 1 - 1 / factorial(n + 1)
for i in range(1, 6):
    left = sum(Rational(j, factorial(j + 1))
for j in range(1, i + 1))
    print(f'n = {i}:  сумма = {left},
формула = {formula.subs(n, i)}, '
          f'  {"сходится" if left ==
formula.subs(n, i) else "НЕ сходится"}}')

print()
# и чего не умеет: согласие в первых
значениях ничего не доказывает
bad = n**2 + n + 41
print('n^2 + n + 41 при n = 0..5:',
[bad.subs(n, i) for i in range(6)],
'— все простые')
print('a при n = 40:', bad.subs(n, 40), '= 41
* 41')

```

Тренажёр распознавания

Приём выбирают до того, как начали писать. Для каждого условия назовите приём одним кодом:

direct · repr · contra · sum · div · deriv ·
rec · ineq

#	Условие
1	Prove that the sum of three consecutive integers is divisible by 3
2	Prove by induction that $\sum_{r=1}^n r \cdot r! = (n+1)! - 1$
3	Show that $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$
4	Prove that $7^n - 4^n$ is divisible by 3 for all $n \in \mathbb{Z}^+$
5	Prove that $\sqrt{2}$ is irrational
6	Prove by induction that $\frac{d^n}{dx^n}(xe^x) = (x+n)e^x$
7	Prove that $x^3 + x + 1 = 0$ has no rational root
8	$u_{n+1} = 3u_n + 1$, $u_1 = 1$. Prove that $u_n = \frac{3^n - 1}{2}$
9	Prove that $n! > 2^n$ for all $n \geq 4$
10	Show that the sum of the squares of two consecutive integers is odd
11	Prove that if n^2 is even then n is even
12	Prove by induction that $\sum_{r=1}^n \frac{1}{r(r+1)} = \frac{n}{n+1}$
13	Show that $\cos^3 \theta = \frac{3 \cos \theta + \cos 3\theta}{4}$
14	$f(x) = \frac{x}{1+x}$. Prove that $f^n(x) = \frac{x}{1+nx}$
15	Prove that $2^n > n^2$ for all $n \geq 5$

```

answers = {
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5: '',
    6: '', 7: '', 8: '', 9: '', 10: '',
    11: '', 12: '', 13: '', 14: '', 15: '',
}

KEY = {1: 'a5fdb30d22d6', 2: '09f5ffef2830',
3: 'd15690f08a57', 4: 'cd35a2426062', 5:
'2270e73a86e5', 6: '6e480ccdb5cf', 7:
'2270e73a86e5', 8: 'cb41b38387d6', 9:
'50b8d2c39735', 10: 'a5fdb30d22d6', 11:
'2270e73a86e5', 12: '09f5ffef2830', 13:
'd15690f08a57', 14: 'cb41b38387d6', 15:
'50b8d2c39735'}
trigger_check(answers, KEY)

```

Задание 14 — НА ТАЙМЕРЕ: 8 минут

Экзаменационный формат целиком. Заведите таймер и пишите на бумаге, включая все словесные части.

(a) Покажите, что $1 + \log_2 k \geq \log_2(k + 1)$ для всех $k \in \mathbb{Z}^+$.

(b) Докажите по индукции, что $n > \log_2 n$ для всех $n \in \mathbb{Z}^+$.

Подсказка к (b): из гипотезы $k > \log_2 k$ прибавлением единицы получается $k +$

$1 > 1 + \log_2 k$, а дальше в дело идёт пункт (а). Это единственный в практике шаг, где индукция работает с неравенством, и цепочка собирается из двух звеньев.

В ячейку введите левую часть неравенства из пункта (а), записанную одним логарифмом.

Источник: May 2025 TZ1, Paper 1, Q8 (5 баллов за пункт (b), без калькулятора).

```
# заведите таймер на 8 минут

my14 = ...                # 1 + log_2(k),
                            записанное одним логарифмом

verify_identity('Задание 14', my14, log(2 *
k) / log(2), var=k,
                samples=(1, 2, 3, 5, 8, 13))

# а неравенство 2k >= k+1 при k >= 1
проверяется в одну строку
print('2k - (k+1) при k = 1..5:', [(2 * i -
(i + 1)) for i in range(1, 6)])
```

Журнал попытки

Заполните после проверки по решению — по одной строке на пункт.

Пункт	Уложился	Приём назван верно	Что стоило балла
(a)			
(b)			

Для этой темы в журнал стоит добавить отдельную графу: **все ли четыре части индукции написаны словами.** Алгебра здесь ошибается реже, чем перо забывает про вывод.



Решения

Дальше — разборы. Читайте после того, как решили: подглядывание в доказательствах вреднее, чем где-либо ещё, потому что «понял идею» и «умею записать» здесь разные умения, а баллы дают за второе.

Решение 1 — разность квадратов

Берём два последовательных целых n и $n + 1$ и считаем разность квадратов **в правильном порядке** — большего минус меньшего:

$$(n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1.$$

Осталось узнать в $2n + 1$ сумму исходных чисел:

$$2n + 1 = n + (n + 1). \quad \blacksquare$$

Второй путь из `markscheme` — сразу разложить разность квадратов:

$$\begin{aligned}(n + 1)^2 - n^2 &= ((n + 1) - n)((n + 1) + n) \\ &= 1 \cdot (2n + 1).\end{aligned}$$

$$my1 = 2*n + 1$$

Разметка. M1 за попытку вычесть квадраты, A1A1 за верный порядок и верное раскрытие (или за верное разложение), A1 за финальную строку $= n + (n + 1)$. Пометка `markscheme`: последний A1 не ставят, если хоть что-то выше неверно.

Где теряют. Порядок вычитания. $n^2 - (n + 1)^2 = -(2n + 1)$ — и дальше доказывать нечего.

Решение 2 — тождество с дробью

Раскрываем левую часть, как советует METHOD 1:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{a^2 - 1}{2a} \right)^2 \\ & + 1 \\ & + \frac{4a^2}{4a^2} \\ & = \frac{a^4 - 2a^2 + 1}{4a^2}. \end{aligned}$$

Числитель — полный квадрат:

$$\frac{(a^2 + 1)^2}{4a^2} = \left(\frac{a^2 + 1}{2a} \right)^2. \quad \blacksquare$$

```
my2 = (a**4 + 2*a**2 + 1) / (4*a**2)
```

Разметка. M1 за попытку раскрыть, A1 за приведение к общему знаменателю $4a^2$, A1 за свёртку в квадрат.

Про выбор стороны. METHOD 2 в markscheme идёт из правой части и приходит к левой — те же три балла. Обратите внимание, что единицу приходится записывать как $\frac{4a^2}{4a^2}$: это и есть тот шаг, ради которого дают A1.

Решение 3 — три подряд идущих

Обозначим средний член n ; тогда три последовательных целых — это $n - 1$, n , $n + 1$. Их сумма:

$$(n - 1) + n + (n + 1) = 3n,$$

а $3n$ делится на 3 при любом целом n . $\blacksquare$

```
my3 = 3*n
```

Разметка. А1 за запись суммы, А1 за $3n$ с выводом «делится на 3». Всего два балла — и оба уходят почти даром, если начать с n , $n + 1$, $n + 2$: сумма $3n + 3$ тоже делится на 3, но лишний шаг с вынесением тройки даёт лишний шанс ошибиться.

Решение 4 — сумма квадратов никогда не делится на 3

Те же три числа, но в квадратах:

$$\begin{aligned} & (n - 1)^2 \\ & + n^2 \\ & + (n + 1)^2 = n^2 \\ & - 2n \\ & + 1 \\ & + n^2 \\ & + n^2 \\ & + 2n \\ & + 1 \\ & = 3n^2 + 2. \end{aligned}$$

Слагаемое $3n^2$ делится на 3, а 2 — нет. Значит сумма при делении на 3 всегда

даёт остаток 2 и не делится на 3 ни при каком n . ■

```
my4 = 3*n**2 + 2  
rest4 = 2
```

Разметка. A1 за запись суммы, M1 за раскрытие хотя бы одного квадрата, A1 за $3n^2 + 2$, R1 за вывод про остаток. Последний балл — словесный, и он стоит ровно четверти задания.

Почему это не индукция. Утверждение про «все n », а индукции нет: представление трёх подряд идущих чисел покрывает все случаи сразу. Индукция нужна там, где n -е утверждение опирается на $(n - 1)$ -е, а здесь каждое стоит само по себе.

Решение 5 — не оба нечётные

Предположим противное: пусть a и b оба нечётны. Тогда найдутся целые m и n такие, что $a = 2m + 1$, $b = 2n + 1$ — буквы **разные**, потому что числа независимы.

$$\begin{aligned}
 a^2 + b^2 &= (2m + 1)^2 + (2n + 1)^2 \\
 &= 4m^2 + 4m + 1 + 4n^2 + 4n + 1 \\
 &= 4(m^2 + m + n^2 + n) + 2.
 \end{aligned}$$

Первое слагаемое делится на 4, второе — нет. Значит $a^2 + b^2$ при делении на 4 даёт остаток 2 и на 4 не делится. Это противоречит условию, значит предположение неверно: a и b не могут быть оба нечётными. ■

```

my5 = 4*(m**2 + m + n**2 + n) + 2
rest5 = 2

```

Разметка. M1 за само предположение, A1 за $a = 2m + 1$, $b = 2n + 1$, A1 за раскрытие, (A1) за свёртку к $4(\dots) + 2$, R1 за «делится на 4, а 2 не делится», R1 за слово «противоречие». **Два из шести баллов — за две фразы.**

Где теряют. Одна буква на оба числа. И финальная фраза: остановиться на $4(\dots) + 2$ — значит не получить последний R1.

Решение 6 — уравнение без целых корней

Предположим, что существует целое α с $2\alpha^3 + 6\alpha + 1 = 0$. Переносим:

$$2\alpha^3 + 6\alpha = -1.$$

Слева $2(\alpha^3 + 3\alpha)$ — чётное число при любом целом α . Справа -1 — нечётное. Чётное не равно нечётному: противоречие. Значит целых корней нет. ■

```
left6 = 2*al**3 + 6*al  
right6 = -1
```

Разметка. M1 за предположение, M1 за попытку перегруппировать, A1 за верную запись $2\alpha^3 + 6\alpha = -1$, R1 за «слева чётное», R1 за противоречие.

Второй путь. Markscheme принимает и анализ через производную: $f'(x) = 6x^2 + 6 > 0$, значит f строго возрастает и корень один; $f(-1) = -7$, $f(0) = 1$, значит он лежит строго между -1 и 0 , а целых чисел там нет. Тоже пять баллов. Полезно заметить: здесь противоречие берётся из границ, а не из чёт-

ности, — и оба раза задание одно и то же.

Решение 7 — чётность после подстановки

Предположим, что нашлись целые p и q с $p^2 - 8q - 11 = 0$, то есть

$$p^2 = 8q + 11.$$

Первый шаг рассуждения. Правая часть $= 2(4q + 5) + 1$ — нечётна, значит p^2 нечётно, а значит нечётно и p . Это отдельный R1, и без него подстановка $p = 2k + 1$ ничем не обоснована.

Второй шаг. Пусть $p = 2k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned}(2k + 1)^2 &= 8q + 11 \\ \implies 4k^2 + 4k + 1 & \\ &= 8q + 11 \\ \implies 4k^2 + 4k & \\ &= 8q + 10.\end{aligned}$$

Делим на 2:

$$2k^2 + 2k = 4q + 5.$$

Слева чётное, справа нечётное — противоречие. Значит таких целых p и q не существует. ■

```
left7 = 2*k**2 + 2*k  
right7 = 4*q + 5
```

Разметка. M1 за предположение, R1 за вывод « p нечётно», M1 за $p = 2k + 1$, (A1) за подстановку, A1 за равенство с разной чётностью, R1 за противоречие.

Почему в проверке стоит `factor=2`. Деление на 2 — законный шаг, но после него равенство уже не совпадает с исходным буквально. Обратное умножение возвращает к $(2k + 1)^2 - 8q - 11$, и так проверяется, что по дороге ничего не потерялось.

Где теряют. Пропуск первого шага. Без него приходится разбирать $p = 2k$ отдельно — это не ошибка, но лишняя половина работы, а в Paper 2 время считанное.

Решение 8 — собрать доказательство из строк

Правильный порядок: $B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow C$.

Место	Метка	Что это
1	B	база
2	D	гипотеза
3	F	рассмотрение $n = k + 1$
4	A	подстановка гипотезы
5	E	алгебра
6	G	узнали утверждение при $k + 1$
7	C	вывод

Границы жёсткие: база всегда первая, вывод всегда последний, гипотеза обязана стоять раньше своей подстановки. Внутри выкладки (E) порядок свободен, но G должно идти после неё — иначе вы объявляете результат до того, как его получили.

Про баллы: ответ 1.

Строка B — это A1 за базу, он ставится. Строка C — это R1 за вывод, и он **не** ставится: `markscheme` требует

четырёх набранных баллов из шести предыдущих, а набран один. Итого один балл из семи.

```
my8 = ['B', 'D', 'F', 'A', 'E', 'G', 'C']  
marks8 = 1
```

Зачем это знать. Отсюда следует правило, обратное интуиции. Порог работает только на последний R1; база и гипотеза порогов не имеют. Значит, если шаг не доводится, надо всё равно написать базу, гипотезу и «рассмотрим $n = k + 1$ » — это A1 + M1 + M1, три балла из семи за то, что помнишь шаблон. Пустое место не даёт ничего.

Решение 9 — сумма с факториалами

База. При $n = 1$ левая часть $= \frac{1}{2!} = \frac{1}{2}$, правая $= 1 - \frac{1}{2!} = \frac{1}{2}$. Равны.

Гипотеза. Предположим, что при $n = k$

$$\sum_{r=1}^k \frac{r}{(r+1)!} = 1 - \frac{1}{(k+1)!}.$$

Шаг. Отделяем последнее слагаемое и подставляем гипотезу:

$$\sum_{r=1}^{k+1} \frac{r}{(r+1)!} = \left(1 - \frac{1}{(k+1)!}\right) + \frac{k+1}{(k+2)!}.$$

Общий знаменатель $(k+2)! = (k+2)(k+1)!$:

$$\begin{aligned} &= 1 \\ &\quad - \frac{k+2}{(k+2)!} \\ &\quad + \frac{k+1}{(k+2)!} \qquad \qquad \qquad = 1 \\ &\quad - \frac{(k+2) - (k+1)}{(k+2)!} \\ &= 1 - \frac{1}{(k+2)!}, \end{aligned}$$

а это в точности утверждение при $n = k+1$.

Вывод. Верно при $n=1$; из истинности при $n=k$ следует истинность при $n=k+1$; значит по индукции верно при всех $n \geq 1$. ■

```
step9 = 1 - 1/factorial(k + 1) + (k + 1)/factorial(k + 2)
base9 = Rational(1, 2)
```

Разметка. R1 база, M1 гипотеза, (M1) за расщепление суммы, A1 за подстановку, A1 за промежуточное упрощение, A1 за итоговый вид, R1 вывод (нужны любые четыре предыдущих).

Ключевое место — $(k + 2)! = (k + 2)(k + 1)!$. Без этого равенства дроби не складываются, и дальше работа встаёт.

Решение 10 — сумма биномиальных коэффициентов

База. При $n = 1$: слева $\binom{1}{1} = 1$, справа $\binom{2}{2} = 1$.

Гипотеза. $\sum_{r=1}^k \binom{r}{1} = \binom{k+1}{2}$.

Шаг.

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1} \binom{r}{1} &= \binom{k+1}{2} + \binom{k+1}{1} \\ &= \frac{(k+1)k}{2} + (k+1) \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \\ &= \binom{k+2}{2}.\end{aligned}$$

Это утверждение при $n = k + 1$. ■

```
step10 = binomial(k + 1, 2) + binomial(k + 1, 1)
base10 = 1
```

Разметка. R1 база, M1 гипотеза, M1 за расщепление суммы, A1 за $\binom{k+1}{2} + \binom{k+1}{1}$, M1 за приведение (любым из двух путей markscheme), A1 за $\binom{k+2}{2}$, R1 вывод.

Что тут на самом деле. $\binom{r}{1} = r$, так что доказывается знакомое $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, только записанное биномиально. Заметить это полезно для проверки себя, но **писать в ответе не стоит**: вопрос просит индукцию, и переход к формуле суммы арифметической прогрессии её не заменяет.

Тождество за кадром. Шаг $\binom{k+1}{2} + \binom{k+1}{1} = \binom{k+2}{2}$ — это правило Паскаля. Знать его необязательно, факториалы дают то же самое, но с ним строка выходит в один ход.

Решение 11 — делимость на 17

База. При $n = 1$: $5^2 - 2^3 = 25 - 8 = 17$, делится на 17.

Гипотеза. Предположим, что при $n = k$

$$5^{2k} - 2^{3k} = 17s, \quad s \in \mathbb{Z}.$$

Шаг.

$$5^{2(k+1)} - 2^{3(k+1)} = 25 \cdot 5^{2k} - 8 \cdot 2^{3k}.$$

Прибавим и вычтем $8 \cdot 5^{2k}$, чтобы собрать гипотезу:

$$\begin{aligned} &= 8(5^{2k} - 2^{3k}) \\ &\quad + 17 \cdot 5^{2k} \qquad = 8 \cdot 17s \\ &\quad + 17 \cdot 5^{2k} \\ &= 17(8s + 5^{2k}). \end{aligned}$$

В скобках целое число, значит выражение делится на 17. ■

```
expr11 = 5**(2*k) - 2**(3*k)
mult11 = 8
```

Разметка. A1 база, M1 гипотеза, M1 за рассмотрение $n = k + 1$, A1 за раскрытие степеней, A1 за появление $17s$,

A1 за вынесение 17, R1 вывод (нужны 4 из 6).

Второй путь. Можно собрать гипотезу с множителем 25:

$$25 \cdot 5^{2k} - 8 \cdot 2^{3k} = 25 (5^{2k} - 2^{3k}) + 17 \cdot 2^{3k}.$$

`mult11 = 25` проверка тоже примет — `markscheme` даёт оба варианта как EITHER/OR.

Почему подходят только эти два множителя. Возьмите, скажем, 1: получится $24 \cdot 5^{2k} - 7 \cdot 2^{3k}$. Это число **и правда** кратно 17 при каждом целом k — но увидеть множитель 17 в такой записи нельзя, за скобку его не вынести, и доказательства не выходит. Проверка ловит ровно это: после деления на 17 обязаны остаться целые коэффициенты.

Мелочь про запись. $5^{2k} = 25^k$ и $2^{3k} = 8^k$; `markscheme` разрешает любую из форм. С $25^k - 8^k$ шаг иногда виден быстрее: $25^{k+1} - 8^{k+1} = 25 \cdot 25^k - 8 \cdot 8^k$, и дальше то же самое.

Решение 12 — n -я производная произведения

База. При $n = 1$ левая часть — это $f'(x)$:

$$\frac{d}{dx} (x^2 e^x) = 2x e^x + x^2 e^x = (x^2 + 2x) e^x.$$

Правая часть при $n = 1$:
 $(x^2 + 2 \cdot 1 \cdot x + 1 \cdot 0) e^x = (x^2 + 2x) e^x.$

Совпало.

Гипотеза. При $n = k$: $\frac{d^k}{dx^k} (x^2 e^x) = (x^2 + 2kx + k(k-1)) e^x.$

Шаг. Дифференцируем гипотезу по правилу произведения:

$$\begin{aligned} \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} (x^2 e^x) &= \frac{d}{dx} [(x^2 + 2kx + k(k-1)) e^x] \\ &= (2x + 2k) e^x + (x^2 + 2kx + k(k-1)) e^x. \end{aligned}$$

Собираем:

$$\begin{aligned} &= (x^2 + 2kx + 2x + 2k + k(k-1)) e^x \\ &= (x^2 + 2(k+1)x + (k+1)k) e^x, \end{aligned}$$

а это формула при $n = k + 1$. ■

```
step12 = diff(hyp12, x)
base12 = diff(x**2 * exp(x), x)
```

Разметка. A1 за левую часть базы, A1 за правую, M1 за гипотезу, M1 за дифференцирование, A1A1 за приведение к виду с $k + 1$, R1 вывод.

Ключевое место — узнать в $2k + k(k - 1)$ выражение $(k + 1)k$:

$$2k + k^2 - k = k^2 + k = k(k + 1).$$

Без этой свёртки формула при $k + 1$ не видна, и последние A1 не ставятся.

Про базу. Проверяем **первую производную**, а не саму функцию. В мае 2021 в похожем задании формула имела смысл только с $n = 2$, и markscheme прямо предупреждает: «Award R0 for not starting at $n = 2$ ». Первым делом смотрите, с какого n утверждение вообще сформулировано.

Решение 13 — композиция линейной функции

База. При $n = 1$ формула даёт $m^1x + \frac{c(1-m^1)}{1-m} = mx + c = f(x)$. Верно.

Гипотеза. При $n = k$: $f^k(x) = m^k x + \frac{c(1 - m^k)}{1 - m}$.

Шаг. Применяем f к гипотезе:

$$\begin{aligned} f^{k+1}(x) &= f(f^k(x)) \\ &= m \left(m^k x + \frac{c(1 - m^k)}{1 - m} \right) + c \\ &= m^{k+1} x \\ &\quad + \frac{cm(1 - m^k)}{1 - m} \\ &\quad + c. \end{aligned}$$

Приводим два последних слагаемых к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} \frac{cm - cm^{k+1} + c(1 - m)}{1 - m} &= \frac{cm - cm^{k+1} + c - cm}{1 - m} \\ &= \frac{c(1 - m^{k+1})}{1 - m}. \end{aligned}$$

Итого $f^{k+1}(x) = m^{k+1}x + \frac{c(1 - m^{k+1})}{1 - m}$ — формула при $n = k + 1$. ■

```
step13 = m*hyp13 + c  
base13 = m*x + c
```

Разметка. R1 база, M1 гипотеза, M1 за $f(f^k(x))$, A1 за подстановку, M1 за об-

щий знаменатель, A1 за свёртку, A1 за итоговый вид, R1 вывод.

Развилка. Markscheme даёт EITHER $f(f^k(x))$ OR $f^k(f(x))$ — оба по M1. Первый обычно короче: внешняя f линейна, и подстановка сводится к «умножить на m , прибавить c ». Второй требует подставить $mx + c$ вместо x внутри громоздкой формулы.

Третий путь из markscheme — узнать геометрическую прогрессию: $f^n(x) = m^n x + c(1 + m + \dots + m^{n-1})$, и сумма в скобках равна $\frac{1-m^n}{1-m}$. Отсюда, кстати, видно, откуда в условии взялось требование $m \neq 1$: при $m = 1$ знаменатель обращается в ноль, а сама композиция даёт $f^n(x) = x + nc$.

Решение 14 — задание на таймере

(a) Единица — это $\log_2 2$, поэтому

$$1 + \log_2 k = \log_2 2 + \log_2 k = \log_2(2k).$$

При $k \geq 1$ имеем $2k \geq k + 1$ (это равносильно $k \geq 1$), а $\log_2$ возрастает, поэтому

$$\log_2(2k) \geq \log_2(k + 1),$$

то есть

$$1 + \log_2 k \geq \log_2(k + 1).$$



(b) База. При $n = 1$: $\log_2 1 = 0$ и $1 > 0$. Верно.

Гипотеза. При $n = k$: $k > \log_2 k$.

Шаг. Прибавим к обеим частям единицу:

$$k + 1 > 1 + \log_2 k.$$

По пункту (a) правая часть не меньше $\log_2(k + 1)$, значит

$$\begin{aligned} k + 1 > 1 + \log_2 k &\geq \log_2(k + 1) \\ \implies k + 1 &> \log_2(k + 1), \end{aligned}$$

а это утверждение при $n = k + 1$.

Вывод. Верно при $n = 1$; из $n = k$ следует $n = k + 1$; значит верно при всех $n \in \mathbb{Z}^+$. ■

$$\text{my14} = \log(2*k)/\log(2)$$

Разметка (b). R1 за базу, M1 за гипотезу, M1 за $k + 1 > 1 + \log_2 k$, A1 за применение пункта (a), R1 за вывод. Пять баллов.

Что здесь особенного. Единственный в теме случай, где гипотеза — неравенство. Механика та же, но соединять приходится **два** отношения: строгое $>$ из гипотезы и нестрогое $\geq$ из пункта (a). Цепочка $a > b \geq c$ даёт $a > c$ — строгость сохраняется, и это стоит проверить глазами, прежде чем писать вывод.

Зачем пункт (a). Он не украшение: без него из $k + 1 > 1 + \log_2 k$ никак не получить $k + 1 > \log_2(k + 1)$. Слово «hence» в условии всегда значит, что предыдущий пункт обязателен к применению, — и его отсутствие стоит A1.